

Entregable 6

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

Juan Manuel Zuñiga Mamani

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. Situación inicial ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

La paciente sufre de escoliosis severa con un ángulo de Cobb de 62° y 88° alrededor de la columna, acompañada de debilidad muscular y un uso prolongado de silla de ruedas. Esta condición provoca inestabilidad postural, deformación progresiva de la columna como también problemas respiratorios y corre alto riesgo de sufrir úlceras por presión. Se define como necesidad principal el desarrollo de una solución no invasiva que proporciona soporte postural efectivo, corrección progresiva y comodidad, sin limitar la respiración ni la funcionalidad diaria.

En nuestra paciente, la falta de control postural no solo provoca deformaciones progresivas en la columna, sino que también afecta a las funciones vitales, incrementando incluso el riesgo de ahogamiento durante la alimentación. Asimismo, los métodos existentes como fajas y correctores, suelen ser incómodos, poco adaptables y a la vez carecen de retroalimentación en tiempo real, lo que limita la adherencia del paciente al tratamiento.

2. Objetivos estratégicos ¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

- Desarrollar un sistema de asistencia postural activa que mitigue la progresión de la deformidad espinal y reduzca el dolor osteomuscular.
- Diseñar una prenda ergonómica con sistema de bandas elásticas ajustables que proporcione soporte sin comprometer la comodidad del usuario.
- Integrar materiales de bajo consumo de energía para una transmisión más duradera y eficiente de datos hacia la aplicación.
- A nivel técnico, debe ser seguro, fácil de usar y adaptado al cuerpo de una joven, además, incorporar materiales que eviten la sudoración, un sistema de autocontrol y un mecanismo simple.
- Desarrollar una aplicación móvil que permita visualizar el estado postural, recibir alertas y promover la adherencia al uso del dispositivo
- En lo económico, el dispositivo debe ser accesible y no representar un gasto difícil de sostener a largo plazo, priorizando materiales y diseño que garanticen su durabilidad.
- A nivel organizativo, debe integrarse fácilmente en la rutina diaria de la paciente y su cuidadora, siendo intuitivo y sin necesidad de supervisión médica constante.
- Garantizar la modularidad del sistema electrónico y que este permita su montaje para facilitar el mantenimiento y lavado de la prenda

3. Valor añadido ¿Cuál es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

Para el usuario, mejora la alineación espinal y reduce el dolor; para la cuidadora (madre), disminuye la carga física de asistencia postural constantes. A diferencia de un corsé que sostiene el cuerpo pasivamente, la vibración activa el sistema sensorial de la paciente. Esto le permite ser consciente de su propio colapso postural (escoliosis de 88°) y tratar de ajustar su posición de forma voluntaria o asistida, promoviendo una participación activa en su terapia. Al ser un sistema modular con electrónica estándar, cualquier falla en un cable o

motor puede ser reparada o reemplazada de forma sencilla y económica por la propia familia o el técnico local. Por lo tanto, el sistema propuesto consiste en una prenda wearable inteligente que integra corrección postural mecánica mediante bandas ajustables, junto a un sistema de monitoreo continuo basado en sensores de estiramiento y retroalimentación que envía información hasta una app y en caso sea necesario, se activa el sistema de vibración leve. Esto permite:

- Corrección progresiva y personalizada por medio de bandas ajustables
- Monitoreo continuo sin intervención constante de especialistas
- Mayor seguridad durante actividades cotidianas como la alimentación, al contribuir a la comodidad y alineación cervical.
- Uso continuo sin interferir significativamente en la movilidad o rutina del paciente.

Esta propuesta cumple con los objetivos estratégicos de aplicar tecnología accesible para resolver una necesidad médica compleja, aportando un beneficio real tanto en la salud de la paciente como en la tranquilidad de su entorno familiar.

4.Stakeholders ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

- **USUARIO PRINCIPAL:** La paciente con escoliosis neuromuscular de 22 años
- **CUIDADORES Y FAMILIA:** Responsables de supervisar el uso
- **PROFESIONALES DE LA SALUD:** Fisioterapeutas, Neumólogo, Cardiólogo
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA:** Universidad o instituto o enseñanza autodidacta
- **FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:** Empresas biomédicas, proveedores de componentes, INR.

5.Competencias y equipo ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados? (Usa la clase de la semana 4)

Como alumnos contamos con conocimientos básicos en diseño, electrónica y programación, además de fundamentos en investigación y búsqueda de información adquiridos en cursos anteriores. La organización entre los integrantes facilita la distribución de tareas y el progreso del proyecto. En cuanto a recursos, disponemos del asesoramiento de los docentes y del acceso a los laboratorios de la universidad, con equipos de impresión 3D, filamentos, cortado láser, materiales de electrónica y software de diseño. Con estos elementos es posible desarrollar un prototipo funcional dentro del alcance del curso. En cuanto a recursos, se dispone de materiales accesibles y de bajo costo, así como herramientas básicas de ensamblaje y prototipado, lo que facilita la construcción del dispositivo sin requerir infraestructura especializada y conocimiento de alto nivel.

Finalmente, el proyecto se apoya en un enfoque de aprendizaje progresivo, en el que se investigan y aplican nuevas tecnologías conforme avanza el desarrollo, fortaleciendo las capacidades como equipo y asegurando la viabilidad técnica del prototipo..

6. Planificación inicial ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos? (Usa la clase de la semana 4)

Cronograma:

- **Semana 1-2:** Análisis del caso clínico (AME y escoliosis) e investigación de necesidades posturales y funcionales acerca de las enfermedades propuestas por los docentes .

● **Semana 3-4:** Búsqueda de patentes y papers relacionados a la enfermedad que se enfoca el caso clínico, correctores posturales, wearables y sistemas de monitoreo de postura.

● **Semana 5-6:** Metodología VDI y generar un excel con todas las ideas claras incluyendo componentes, diseño y software

- ☐ diseño del polo (capas, bandas, canales)
- ☐ Selección de componentes electrónicos (sensores, microcontrolador, batería, etc.)
- ☐ Lógica del sistema y funcionamiento de la app.

● **Semana 7-8:** Adquisición de materiales, diseño preliminar de PCB/cableado, pruebas de heather y motor en protoboard.

- ☐ Pruebas del sensor de estiramiento
- ☐ pruebas del motor vibrador
- ☐ pruebas de conexiones (cables, broches conductivos)

● **Semana 9:** Desarrollo de firmware inicial: control manual (botones) y comunicación Bluetooth básica.

- ☐ lectura del sensor
- ☐ clasificación de postura y controles para la app
- ☐ activación de vibración
- ☐ comunicación básica mediante bluetooth

● **Semana 10:** Ensamblaje en prototipo textil (Leggings con bolsillos para módulos y cableado flexible).

- ☐ confección del polo con las bandas elásticas integradas, implementación de canales de tela
- ☐ Incorporación del sistema electrónico en bolsillo lateral.

● **Semana 11:** Pruebas de funcionamiento (calor, vibración, liberación de velcro) y ajustes de seguridad.

- ☐ detección de postura
- ☐ respuesta del vibrador
- ☐ conexión con la app
- ☐ evaluación de funcionamiento, comodidad y detalles finales

● **Semana 12-15:** Informe final, presentación y demostración del prototipo.

Presupuesto estimado: 200-330

Por material:

Material	Unidades	Precio aproximado
Tela de algodón + elastano	2 metros	25-40

elástico para fajas	2-3 metros	20-30
reguladores deslizantes de doble abertura	2-4	5-10
hilo + costura	—	20-30
sensor de estiramiento de goma conductiva	1 de 1 metro	20-30
microcontrolador ESP32 DevKit v1	1	30-40
resistencia 10k	1	0.10
motor vibrador	1	5-10
batería 1000/2000mAh	1	25-30
módulo de carga (TP4056)	1	5-10
Interruptor pequeño	1	2-4
protoboard soldable mini	1	3-5
acolchado de espuma	20 cm	3-5
broches conductivos (snaps metálicos)	4-6 pares	9-12
Cables de silicona flexibles	4 metros	10-20
neopreno o lona delgada	0.5 metro	10
hilo conductor	1 carrete	20-30
broches a presión	7 unidades	5-10
hook and loop cosible	20-30 cm	5-10

Posibles riesgos:

- **Seguridad:** El uso de materiales como sensores de goma, broches metálicos directamente sobre la piel podría causar dermatitis.
- **Técnicos:** El sensor de estiramiento de goma podría perder precisión con el tiempo o lavado.
- **Riesgos de ejecución:** El presupuesto estimado es ajustado (200-300 soles) cualquier falla en componentes críticos como el microcontrolador o los sensores

durante las pruebas en las semanas 7-11 podría requerir una inversión adicional que no haya sido planificada.

- **Riesgos de adherencia:** Si la prenda resulta incómoda o difícil de colocar para la cuidadora (la madre), la paciente podría abandonar el uso del sistema.